

Künstliche Intelligenz – Entscheidungsbäume

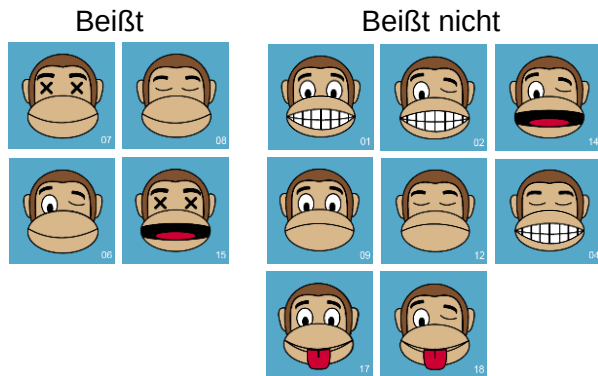
AB ☐

Datum: _____

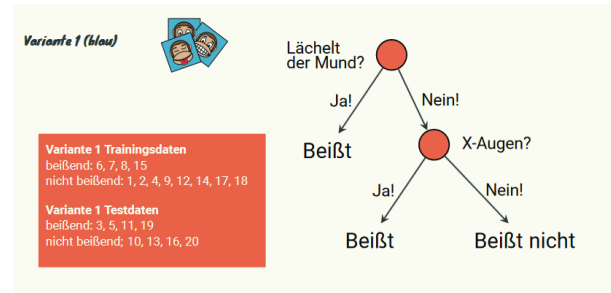
1. Sei ein KI-System: Erstelle einen Entscheidungsbaum

Skizziere neben die Trainingsdaten

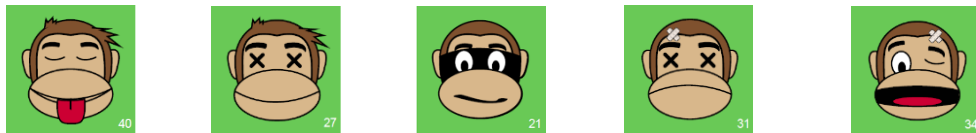
Trainingsdaten



Entscheidungsbaum



Einsatz



Beißt nicht

Beißt

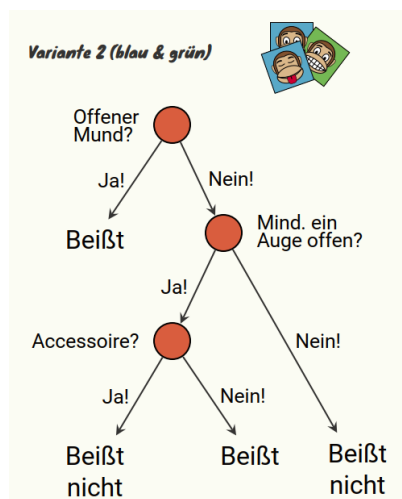
Beißt nicht(?)

Beißt

Beißt nicht

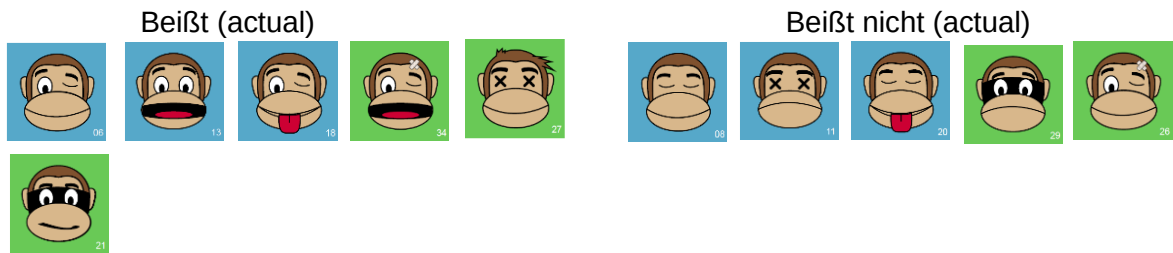
2. Bewerte ein KI-System: Überprüfe die Güte eines Entscheidungsbaums

- a) Erstelle einen Entscheidungsbaum anhand der vorliegenden Trainingsdaten. Überprüfen Sie die Güte Ihres Entscheidungsbaums anhand der Testdaten.



- b) Teste deinen Entscheidungsbaum und notiere die Anzahl richtiger und falscher Klassifikationen

Testdaten



Lsg: alle beißen außer 21, 27 (aber 21 passt nicht zu bisherigen Merkmalen) alle beißen nicht

c) Erstelle eine Konfusionsmatrix, indem du die folgende Tabelle mit Zahlen füllst.

Predicted\actual	Beißt	Beißt nicht	
Beißt	4	2	Pos. Tests 6
Beißt nicht	0	5	Neg. Tests 5
	Summe beißend 4	Summe nicht beißend 7	

d) Genauigkeit bestimmen

Bestimme mit der Formel $G = \frac{\text{Az korrekt klassifiziert Instanzen}}{\text{Gesamtanzahl an Instanzen}}$ die Genauigkeit deines Entscheidungsbaum.

Vergleiche mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern, ob sich deren Entscheidungsbaum und deren Genauigkeit unterscheidet.

G = 9/11

Ein Entscheidungsbaum ist eine Darstellungsform für Entscheidungen, die nach Merkmalsausprägungen oder Schwellenwerten getroffen werden. Er wird stets von oben nach unten durchlaufen.

Ein KI-System, das mit einem Entscheidungsbaum arbeitet, ist nur so gut wie seine Trainingsdaten. Ist der Datensatz ungeeignet, unvollständig oder nicht eindeutig, dann wird das KI-System neue, unbekannte Objekte häufiger falsch einordnen. Je besser die Entscheidungen sind, desto höher ist die Güte des Entscheidungsbaums.